Daniel Winney Corona

Última actualización: 19/10/2026
daniel.winney@nucleares.unam.mx
+55-562-24660 ext. 2322
ICN-UNAM F307

Nacido: 24/10/1994 en la Cuidad de México, MX
CURP: WICD941024HDFNRN04

ORCID: 0000-0002-8076-243X
INSPIRE: D.Winney.1
GitHub: github.com/dwinney

Resumen Académico

Instituto de Ciencias Nucleares, Ciudad de México, MX
Universidad Nacional Autónoma de México 2025 –Presente
Investigador Asociado C

Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik, Bonn, DE
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 2023 –2025
Investigador posdoctoral

量子物质研究院 (Institute for Quantum Matter), Guangzhou, CN
华南师范大学 (South China Normal University) 2022 –2023
Investigador posdoctoral

Center for Exploration of Energy and Matter, Bloomington, US
Indiana University, Bloomington 2016 –2021
Doctorado en Física
Asesor: Adam Szczepaniak
Titulo de tesis: *Amplitude studies in three-body decays and photoproduction*

California State University, San Bernardino San Bernardino, US
Licenciatura en Física *con honores de la universidad y del departamento* 2012 –2016
Licenciatura en Matemática *con honores de la universidad*
Licenciatura en Economía
Asesores: Carol Hood & Laura Woodney (Física) Corey Dunn (Matemática)

Publicaciones

* Todos siguen la convención de "autores principales" primero, seguidos por el resto de colaboradores en orden alfabético.

[1] G. Montaña, V. Mathieu, V. Shastry, Ł. Bibrzycki, C. Fernández-Ramírez, N. Hammoud, R. Perry, A. Pilloni, A. Rodas, W. Smith, A. Szczepaniak, and **D. Winney**, "High-energy $\eta(')\pi$ photoproduction and the nature of exotic waves", *Phys. Lett. B*, vol. 872, p. 140 101, 2026. arXiv: 2510.14549 [hep-ph].

[2] **D. Winney** and A. P. Szczepaniak, "Regge theory in hadron physics", in *Encyclopedia of Particle Physics*, C. S. Fischer, Ed. 2026, vol. 1, pp. 681–704. arXiv: 2512.21805 [hep-ph].

[3] Ł. Bibrzycki, N. Hammoud, V. Mathieu, R. J. Perry, A. Akridge, C. Fernández-Ramírez, G. Montaña, A. Pilloni, A. Rodas, V. Shastry, W. A. Smith, **D. Winney**, and A. P. Szczepaniak, "Studying $\pi^+\pi^-$ photoproduction beyond Pomeron exchange", *Phys. Rev. D*, vol. 111, no. 1, p. 014 002, 2025. arXiv: 2406.08016 [hep-ph].

[4] K. Quirion, C. Fernández-Ramírez, V. Mathieu, G. Montaña, R. J. Perry, A. Pilloni, A. Rodas, V. Shastry, W. A. Smith, A. P. Szczepaniak, and **D. Winney**, "Nonperturbative aspects of the electromagnetic pion form factor at high energies", *Phys. Rev. D*, vol. 111, no. 5, p. 054 034, 2025. arXiv: 2405.09517 [hep-ph].

[5] L. von Detten, V. Baru, C. Hanhart, Q. Wang, **D. Winney**, and Q. Zhao, "How many vector charmoniumlike states lie in the mass range 4.2–4.35 GeV?", *Phys. Rev. D*, vol. 109, no. 11, p. 116 002, 2024. arXiv: 2402.03057 [hep-ph].

[6] G. Montaña, **D. Winney**, Ł. Bibrzycki, C. Fernández-Ramírez, G. Foti, N. Hammoud, V. Mathieu, R. J. Perry, A. Pilloni, A. Rodas, V. Shastry, W. A. Smith, and A. P. Szczepaniak, "Revisiting gauge invariance and Reggeization of pion exchange", *Phys. Rev. D*, vol. 110, no. 11, p. 114 012, 2024. arXiv: 2407.19577 [hep-ph].

[7] D. Stamen, **D. Winney**, A. Rodas, C. Fernández-Ramírez, V. Mathieu, G. Montaña, A. Pilloni, and A. P. Szczepaniak, "Toward a unified description of hadron scattering at all energies", *Phys. Rev. D*, vol. 110, no. 11, p. 114 023, 2024. arXiv: 2409.09172 [hep-ph].

[8] **D. Winney**, A. Pilloni, R. J. Perry, Ł. Bibrzycki, C. Fernández-Ramírez, N. Hammoud, V. Mathieu, G. Montaña, A. Rodas, V. Shastry, W. A. Smith, and A. P. Szczepaniak, "XYZ spectroscopy at electron-hadron facilities. III. Semi-inclusive processes with vector exchange", *Phys. Rev. D*, vol. 109, no. 11, p. 114 035, 2024. arXiv: 2404.05326 [hep-ph].

[9] M. Albaladejo, S. Gonzàlez-Solís, Ł. Bibrzycki, C. Fernández-Ramírez, N. Hammoud, V. Mathieu, M. Mikhasenko, G. Montaña, R. J. Perry, A. Pilloni, A. Rodas, W. A. Smith, A. Szczepaniak, and **D. Winney**, "Khuri-Treiman analysis of $J/\psi \to \pi^+\pi^-\pi^0$", *Phys. Rev. D*, vol. 108, no. 1, p. 014 035, 2023. arXiv: 2304.09736 [hep-ph].

[10] W. A. Smith, D. I. Glazier, V. Mathieu, M. Albaladejo, M. Albrecht, Z. Baldwin, C. Fernández-Ramírez, N. Hammoud, M. Mikhasenko, G. Montaña, R. J. Perry, A. Pilloni, V. Shastry, A. P. Szczepaniak, and **D. Winney**, "Ambiguities in partial wave analysis of two spinless meson photoproduction", *Phys. Rev. D*, vol. 108, no. 7, p. 076 001, 2023. arXiv: 2306.17779 [hep-ph].

[11] **D. Winney**, C. Fernández-Ramírez, A. Pilloni, A. N. Hiller Blin, M. Albaladejo, Ł. Bibrzycki, N. Hammoud, J. Liao, V. Mathieu, G. Montaña, R. J. Perry, V. Shastry, W. A. Smith, and A. P. Szczepaniak, "Dynamics in near-threshold J/ψ photoproduction", *Phys. Rev. D*, vol. 108, no. 5, p. 054 018, 2023. arXiv: 2305.01449 [hep-ph].

[12] M. Albaladejo, Ł. Bibrzycki, S. M. Dawid, C. Fernández-Ramírez, S. Gonzàlez-Solís, A. N. H. Blin, A. W. Jackura, V. Mathieu, M. Mikhasenko, V. I. Mokeev, E. Passemar, A. Pilloni, A. Rodas, J. A. Silva-Castro, W. A. Smith, A. P. Szczepaniak, and **D. Winney**, "Novel approaches in hadron spectroscopy", *Prog. Part. Nucl. Phys.*, vol. 127, p. 103 981, 2022. arXiv: 2112.13436 [hep-ph].

[13] **D. Winney**, A. Pilloni, V. Mathieu, A. N. Hiller Blin, M. Albaladejo, W. A. Smith, and A. Szczepaniak, "XYZ spectroscopy at electron-hadron facilities. II. Semi-inclusive processes with pion exchange", *Phys. Rev. D*, vol. 106, no. 9, p. 094 009, 2022. arXiv: 2209.05882 [hep-ph].

[14] M. Albaladejo, A. H. Blin, A. Pilloni, **D. Winney**, C. Fernández-Ramírez, V. Mathieu, and A. Szczepaniak, "XYZ spectroscopy at electron-hadron facilities: Exclusive processes", *Phys. Rev. D*, vol. 102, p. 114 010, 2020. arXiv: 2008.01001 [hep-ph].

[15] M. Albaladejo, I. Danilkin, S. Gonzalez-Solis, **D. Winney**, C. Fernandez-Ramirez, A. H. Blin, V. Mathieu, M. Mikhasenko, A. Pilloni, and A. Szczepaniak, "$\omega \to 3\pi$ and $\omega\pi^0$ transition form factor revisited", *Eur. Phys. J. C*, vol. 80, no. 12, p. 1107, 2020. arXiv: 2006.01058 [hep-ph].

[16] M. Albaladejo, **D. Winney**, I. Danilkin, C. Fernández-Ramírez, V. Mathieu, M. Mikhasenko, A. Pilloni, J. Silva-Castro, and A. Szczepaniak, "Khuri-Treiman equations for 3π decays of particles with spin", *Phys. Rev. D*, vol. 101, no. 5, p. 054 018, 2020. arXiv: 1910.03107 [hep-ph].

[17] M. Mikhasenko, M. Albaladejo, Ł. Bibrzycki, C. Fernández-Ramírez, V. Mathieu, S. Mitchell, M. Pappagallo, A. Pilloni, **D. Winney**, T. Skwarnicki, and A. P. Szczepaniak, "Dalitz-plot decomposition for three-body decays", *Phys. Rev. D*, vol. 101, no. 3, 2020. arXiv: 1910.04566 [hep-ph].

[18] **D. Winney**, C. Fanelli, A. Pilloni, A. N. Hiller Blin, C. Fernández-Ramírez, M. Albaladejo, V. Mathieu, V. I. Mokeev, and A. P. Szczepaniak, "Double polarization observables in pentaquark photoproduction", *Phys. Rev. D*, vol. 100, no. 3, p. 034 019, 2019. arXiv: 1907.09393 [hep-ph].

Contribuciones a Reportes Técnicos y White Papers

[1] A. Accardi et al., "Frascati 22 GeV Workshop Summary", in *2nd workshop Science at the luminosity frontier: Jefferson Lab at 22 GeV*, Jan. 2026. arXiv: 2601.05773 [nucl-ex].

[2] J. G. Messchendorp et al., "Hadron Physics Opportunities at FAIR", Dec. 2025. arXiv: 2512.15986 [hep-ex].

[3] A. Accardi et al., "Strong interaction physics at the luminosity frontier with 22 GeV electrons at Jefferson Lab", *Eur. Phys. J. A*, vol. 60, no. 9, p. 173, 2024. arXiv: 2306.09360 [nucl-ex].

[4] V. D. Burkert et al., "Precision studies of QCD in the low energy domain of the EIC", *Prog. Part. Nucl. Phys.*, vol. 131, p. 104 032, 2023. arXiv: 2211.15746 [nucl-ex].

[5] R. Abdul Khalek et al., "Science Requirements and Detector Concepts for the Electron-Ion Collider: EIC Yellow Report", *Nucl. Phys. A*, vol. 1026, p. 122 447, 2022. arXiv: 2103.05419 [physics.ins-det].

[6] M. Albaladejo et al., "Hadron Spectroscopy in Photoproduction", in *Snowmass 2021*, Mar. 2022. arXiv: 2203.08290 [hep-ex].

[7] M. Albaladejo et al., "Need for amplitude analysis in the discovery of new hadrons", in *Snowmass 2021*, Mar. 2022. arXiv: 2203.08208 [hep-ph].

[8] S. J. Brodsky et al., "Strong QCD from Hadron Structure Experiments: Newport News, VA, USA, November 4-8, 2019", *Int. J. Mod. Phys. E*, vol. 29, no. 08, p. 2 030 006, 2020. arXiv: 2006.06802 [hep-ph].

Preimpresiones

[1] G. D. Alexeev et al., "First Observation of an Exotic Reggeon", Jul. 2026. arXiv: 2607.17850 [hep-ex].

[2] V. Shastry, Ł. Bibrzycki, V. Mathieu, G. Montaña, A. Pilloni, C. Fernández-Ramírez, R. J. Perry, A. Rodas, A. P. Szczepaniak, and **D. Winney**, "First determination of vector and tensor couplings from polarized $\pi\Delta$ photoproduction", Jun. 2026. arXiv: 2606.07917 [hep-ph].

[3] V. Shastry, Ł. Bibrzycki, V. Mathieu, G. Montaña, A. Pilloni, C. Fernández-Ramírez, R. J. Perry, A. Rodas, A. P. Szczepaniak, and **D. Winney**, "Mechanisms of high energy polarized photoproduction of $\pi^-\Delta^{++}$", Apr. 2026. arXiv: 2604.22719 [hep-ph].

[4] **D. Winney** et al., "Production Effects and Final-state Interactions in $\pi_1 \to 3\pi$", Jul. 2026. arXiv: 2607.14300 [hep-ph].

Actas de Conferencia

[1] A. Bansal, J. Jenkins, and D. Winney, "Application of $K \to 3\pi$ amplitudes to semileptonic kaon decays", Dec. 2025. arXiv: 2512.18909 [hep-ph].

[2] L. von Detten, V. Baru, C. Hanhart, Q. Wang, **D. Winney**, and Q. Zhao, "How many vector charmonium(-like) states sit in the energy range from 4.2 to 4.35 GeV?", *PoS*, vol. QCHSC24, p. 123, 2025.

Conferencias Invitadas

- **The why and how of data-driven analysis in near-threshold photoproduction** 24 Junio 2026
  18th International Workshop on Meson Production, Properties and Interaction (MESON2026) - Jagiellonian University (Krakow, PL)

- **Khuri and Treiman meet Deck:**
  Combining production and rescattering effects for $\pi_1(1600) \to 3\pi$ 15 Junio 2026
  17th COMPASS Analysis Phase International Mini-Workshop (COMAP-XVII) - CERN (Online)
- **J/ψ photoproduction near threshold: Where we are and where we can go** 20 Abril 2026
  Photoproduction Studies on the Deuteron and Helium-3 in Hall D - Jefferson Lab (Online)
- **Regge Theory in the Modern Era** 23 Junio 2025
  EMMI Collaboration Meeting: QCD at FAIR Workshop 2025 (Catania, IT).
- **Heavy (Exotic) Spectroscopy in Photoproduction: A Theoretical Overview** 9 Diciembre 2024
  Science at the Luminosity Frontier: Jefferson Lab at 22 GeV - INFN-LNF (Frascati, IT).
- **Heavy meson spectroscopy in photoproduction** 29 Mayo 2024
  PWA13/ATHOS8 - College of William & Mary (Williamsburg, US).
- **J/ψ photoproduction near threshold** 6 Febrero 2024
  Physics opportunities with proton beams at SIS100 - University of Wuppertal (Wuppertal, DE).
- **Charmonium (and beyond) in Photoproduction** 24 Enero 2024
  Future Directions in Spectroscopy Analysis (FSDA) - University of Genoa (Genoa, IT).
- **Dynamics of J/ψ photoproduction near threshold** 6 Junio 2023
  HADRON 2023 - University of Genoa (Genoa, IT).
- **Semi-Inclusive XYZ Production** 16 Agosto 2022
  Exotic heavy meson spectroscopy and structure at EIC - Stony Brook, USA (Online).
- **Feynman integral representation of triangle rescattering (and KT)** 20 Diciembre 2021
  Hadronic Three-body Christmas - MIAPP (Online).
- **Exotic Spectroscopy at the EIC** 19 Marzo 2021
  IR2@EIC: Science and Instrumentation of the 2nd IR for the EIC (Online).
- **Exotic Spectroscopy @ EIC from JPAC** 29 Enero 2021
  EIC opportunities for Snowmass (Online).

Seminarios y Coloquios Invitados

- **Atacando el problema hadrónico de tres cuerpos con el formalismo de Khuri-Treiman** 19 Mayo 2026
  Seminario de Altas Energías - CINVESTAV (Ciudad de México, MX)
- **El híbrido mas ligero y el problema hadrónico de tres cuerpos** 10 Marzo 2026
  Seminario de Altas Energías del ICN y del IF - Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México, MX)
- **Hadrons in the ℓ-plane: Applications of Regge theory in the modern era** 16 Enero 2026
  ICN Coloquio de Investigación - Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México, MX)
- **Shedding Light on QCD Exotica** 03 Marzo 2025
  Nuclear Theory Seminar - Indiana University (Bloomington, US).
- **J/ψ photoproduction near threshold: Lore and analysis** 18 Diciembre 2023
  HISKP Theory Seminar - University of Bonn (Bonn, DE).
- **Phenomenology towards an exotic spectroscopy program at future Electron-Ion colliders** 13 Mayo 2022
  SCNU IQM Seminars - South China Normal University (Guangzhou, CN).
- **XYZP Spectroscopy in Photoproduction** 12 Octubre 2020
  Theory Center Invited Seminar - Jefferson Lab (Online).

Asesoría

- **Francisco Hernández Morelos** - Servicio Social 2026 - Presente
  - Proyecto: "Re-visitando la trayectoria de Regge del meson σ con isobaras hipergeométricas."

Docencia

- **2027-01 Física Nuclear y Subnuclear** en Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Otras Actividades Docentes

- **Multi-Particle Reactions from the Standard Model** en University of California, Berkeley 13-16 Julio 2025
  - Invitado a impartir conferencias introductorias sobre los temas de la teoría de la matriz S y su aplicación a la física de hadrones.
- **Modern Techniques in Hadron Spectroscopy** en Ruhr University, Bochum 15-26 Julio 2024
  - Asistencia en sesiones de ejercicio como parte de la escuela de verano organizada por la colaboración JPAC.
- **Tutor** en University of Bonn
  - PHYSICS7501 [Instructores: Akaki Rusetsky & Ulf-G. Meißner] Invierno 2025
  - PHYSICS606 [Instructor: Manuel Drees] Invierno 2024
  - PHYSICS7501 [Instructores: Thomas Luu, Andreas Nogga, & Deborah Rönchen] Invierno 2023
- **IU Global Classroom – P655 Reaction Theory** en Indiana University, Bloomington Otoño 2020
  - Codirigiré varios proyectos de investigación con estudiantes sobre temas relacionados con la teoría de la dispersión y la fenomenología de los hadrones, en colaboración con el JPAC.
- **Associate Instructor** en Indiana University, Bloomington
  - P201 [Instructores: Jinfeng Liao & Sabine Lammers] Otoño 2018
  - H222 [Instructores: Mark Messier & John P. Carini] Primavera 2017
  - P202 [Instructores: J. Timothy Londergan & Philip J. Richerme] Otoño 2017
- **Peer Lab Instructor** en California State University, San Bernardino
  - Programa para la enseñanza entre pares de cursos de nivel superior "de alto riesgo"
  - PHYS313 [Instructor: Paul Renteln] Primavera 2016
  - PHYS314 [Instructor: Paul Renteln] Invierno 2016

Divulgación

- **Día de Puertas Abiertas** en Universidad Nacional Autónoma de México 2026
  - Formé parte de una 'Mesa de Conversación' con el fin de dar al publico un foro a hacer preguntas y conocer la investigación que desarrollamos en el ICN y ciencia en general.
- **Astronómica para el Barrio** 2026 - Presente
  - Formo parte del equipo de organización y participo en charlas y talleres divulgativos sobre temas de astronomía y astrofísica en la Ciudad de México.
  - Hemos dado talleres en la Casa de Cultura en Col. Santa María la Ribera, Faro Cosmos, y el Jardín Tlallipan.
- **Estancias de Verano** en la Universidad Nacional Autónoma de México 2026
  - Recibí tres estudiantes de preparatoria para realizar actividades de investigación fundamental accesibles.
- **Premio para el Mejor Tesis** en la Universidad Nacional Autónoma de México 2026
  - Participé como miembro del jurado reconocer los mejores trabajos de tesis de cada nivel estudiantil en el ICN.
- **Noche de las Estrellas** en la Universidad Nacional Autónoma de México 2025
  - Evento comunitario anual para comunicar temas de interés en la astronomía y física.

  - Apoyé en la comunicación con miembros de la comunidad sobre cualquiera pregunta que tenían sobre la física cuántica y/o la investigación que hacemos en el ICN.

- **Science Fest! + Physics Open House** en Indiana University, Bloomington 2017-2019
  - Evento anual de divulgación para que las familias de la comunidad se acerquen a las ciencias en el campus de IU.
  - Apoyé en las demostraciones y explicaciones de fenómenos físicos.

- **Foundations in Science and Mathematics** en Indiana University, Bloomington 2018
  - Diseñé e impartí clases diarias para un curso intensivo de dos semanas dirigido a estudiantes locales de secundaria y preparatoria interesados en STEM.
  - Clase llamada "Intro to the Universe" que ofrecía una visión general de temas interesantes de astronomía y astrofísica a un nivel accesible.